

Números enteros y propiedades



Ejercicios

1. Sea n un número entero mayor que 1. Probar que:

- A. 2^n es la suma de dos enteros impares.
- B. 3^n es la suma de tres enteros consecutivos.

2. Determine la paridad de los siguientes ejercicios:

- A. Si n es un número entero, entonces $2n + 2$ es:
- B. Si n es un número entero impar, entonces $3n + 2$ es:
- C. Si n es un número entero par, entonces $5n + 3$ es:
- D. $(47630750675 + 453407032) \times 549068453$ es:

3. Investigue la paridad de la siguiente expresión:

Dado que a y b son números enteros, $(a^2 + a + 7) \times (2b + 1)$ es:

4. Si k es un entero, ¿cuál de los siguientes siempre es par?

- A. $2k + 1$
- B. k^2
- C. $4k + 4$
- D. $k^2 - 1$

5. ¿Cuántos números de dos dígitos tienen producto de sus dígitos impar?

6. Sea k un número par, ¿es posible escribir 1 como suma de los recíprocos de k números impares?

7. (HMMT 2004) Juan escogio cinco números del conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Si él le dice a Matilde el producto de los números escogidos, no sería información suficiente para poder averiguar si la suma de los números elegidos es par o impar. ¿Cuál es el producto de los números elegidos?

8. Alexa tiene una mezcla que consiste en 8 onzas de gomitas rojas y 13 onzas de gomitas azules. ¿Cuál es el número mínimo de onzas de gomitas blancas que debe comprar para que cuando se agregue sea un número entero de libras?

Nota: hay 16 onzas en una libra.